1 Škálování

a) hmotnost King Konga (dále jen KK)

- výška KK: **60m** (dle porovnání obrázku ze zadání a plánů [1])
- výška gorily: 1,4 - 1,8 m [2], použijme tedy průměr **1,6m**
- hmotnost gorily: 70 - 275kg [2], uvažujme tedy mírně nadprůměrnou gorilu vážící **200kg**

$$
\begin{aligned}
C &= \frac{v_{KK}}{v_{gorila}} = \frac{60m}{1.6m} = 37.5 \\
m_{KK} &= C^3 * m_{gorila} \\
m_{KK} &= 37.5^3 * 200kg \\
m_{KK} &= 52734\frac{3}{8} * 200kg \\
m_{KK} &= 10546875kg \\
m_{KK} &= 10546.875t \doteq \mathbf{10547t}
\end{aligned}
$$

b) nutná plocha průřezu jeho stehenní kosti když stojí vzpřímeně

- maximální zátěž kosti při tlaku: **200MPa** [3]

$$
\begin{aligned}
P &= 200MPa = 2 * 10^8 N/m^2 \\
S_{femur} &= \frac{F_g}{P} \\
S_{femur} &= \frac{\frac{m_{KK}}{2} * a_g}{P} \\
S_{femur} &= \frac{\frac{10546875kg}{2} * 9,823m/s^2}{2 * 10^8 N/m^2} \\
S_{femur} &= \frac{51800976.56N}{2 * 10^8 N/m^2} \\
S_{femur} &= 0.259004883m^2 \\
S_{femur} &\doteq \mathbf{0.259m^2}
\end{aligned}
$$

c) síla stisku ruky KK

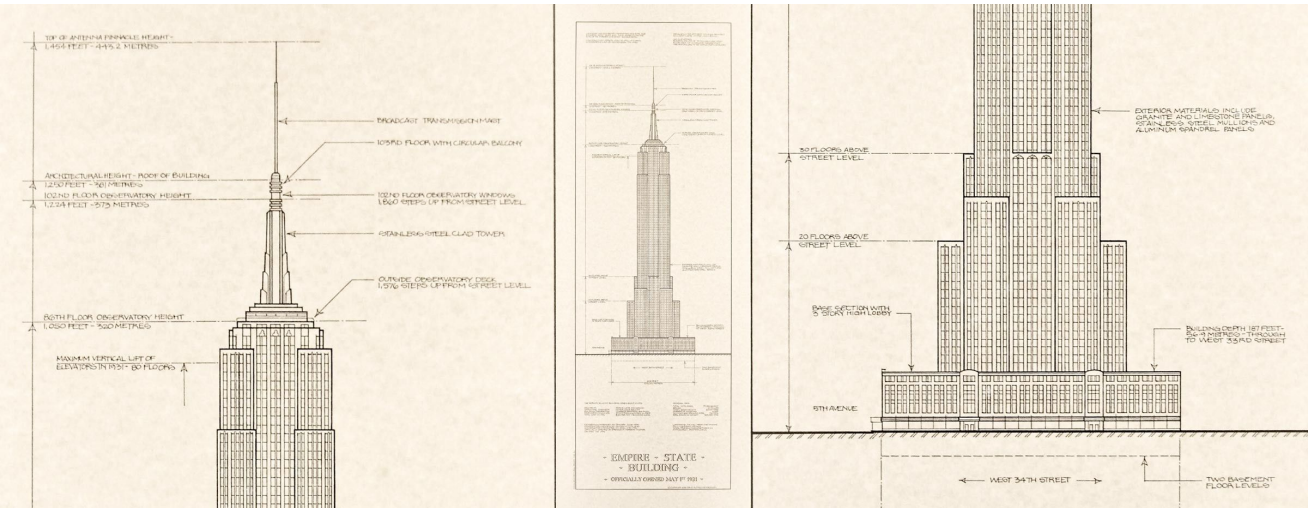
- síla gorily: **10x její hmotnost** [4]

$$
\begin{aligned}
m_{G_{gorila}} = 10 * m_{gorila} \implies m_{G_{KK}} &= C^2 * (10 * m_{gorila}) \\
m_{G_{KK}} &= 37.5^2 * (10 * 200kg) \\
m_{G_{KK}} &= 1406.25 * 2000kg \\
m_{G_{KK}} &= 2812500kg \\
m_{G_{KK}} &= \mathbf{2812.5t}
\end{aligned}
$$

d) proč může nebo nemůže být gorila o velikosti King Konga

Gorila stráví již v běžné velikosti zhruba polovinu dne jezením a sháněním potravy a tzřetinu dne spánkem. [5] King Kong by s jeho velikostí a tudíž i značně větší spotřebou živin prostě nestíhal obstarávat potravu a spát, tusíž by dříve, nebo později zemřel hladem,vyčerpáním, nebo obojím.

1.



↩

2. https://safaripark.cz/cz/zvirata-a-expozice/lexikon-zvirat/gorila-nizinna ↩ ↩

3. https://is.muni.cz/el/1431/podzim2015/Bi6868/um/EKS_Biomechanika_2015.pdf strana 16 ↩

4. https://storyteller.travel/how-strong-is-a-gorilla/ ↩

5. https://www.berggorilla.org/en/gorillas/general/everyday-life/what-do-gorillas-do-all-day/#:~:text=Mountain%20gorillas%20spend%20about%20half,for%203.6%25%20of%20their%20time ↩